

BASE DE DATOS

Trabajo realizado por Javier Manzano y Alejandro Márquez

Creación de la database:

```
CREATE DATABASE Manzano_Marquez;  
USE Manzano_Marquez;
```

```
CREATE TABLE `competicion` (  
  `nombre_comp` VARCHAR(20),  
  PRIMARY KEY (`nombre_comp`)  
);
```

```
CREATE TABLE `temporada` (  
  `codigo_temp` INT(3),  
  PRIMARY KEY (`codigo_temp`)  
);
```

```
CREATE TABLE `federacion` (  
  `nombre_fed` VARCHAR(20),  
  `fecha_creacion` DATE DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`nombre_fed`)  
);
```

```
CREATE TABLE `club` (  
  `nombre_club` VARCHAR(20),  
  `numero_socios` INT(6) NOT NULL,  
  `nombre_fed` VARCHAR(20),  
  PRIMARY KEY (`nombre_club`),  
  FOREIGN KEY (`nombre_fed`) REFERENCES `federacion` (`nombre_fed`)  
);
```

```
CREATE TABLE `persona` (  
  `codigo_persona` INT(3),  
  `nombre` VARCHAR(15) NOT NULL,  
  `direccion` VARCHAR(25) NOT NULL,  
  `telefono` VARCHAR(9) NOT NULL,  
  `fecha_nacimiento` DATE DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`codigo_persona`)  
);
```

```
CREATE TABLE `jugador` (  
  `codigo_persona` INT(3),  
  `peso` INT(3),
```

```
    `altura` DOUBLE(5,2),  
    PRIMARY KEY (`codigo_persona`),  
    FOREIGN KEY (`codigo_persona`) REFERENCES `persona`(`codigo_persona`)  
);
```

```
CREATE TABLE `entrenador` (  
    `codigo_persona` INT(3),  
    `fecha_inicio_carrera` DATE DEFAULT NULL,  
    PRIMARY KEY (`codigo_persona`),  
    FOREIGN KEY (`codigo_persona`) REFERENCES `persona`(`codigo_persona`)  
);
```

```
CREATE TABLE `especialidad` (  
    `nombre_esp` VARCHAR(10),  
    PRIMARY KEY (`nombre_esp`)  
);
```

```
CREATE TABLE `fecha` (  
    `fecha` DATE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (`fecha`)  
);
```

```
CREATE TABLE `habilidad` (  
    `codigo_persona` INT(3),  
    `nombre_esp` VARCHAR(10),  
    `grado` INT(2) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (`codigo_persona`, `nombre_esp`),  
    FOREIGN KEY (`codigo_persona`) REFERENCES `persona`(`codigo_persona`),  
    FOREIGN KEY (`nombre_esp`) REFERENCES `especialidad`(`nombre_esp`)  
);
```

```
CREATE TABLE `clasificacion` (  
    `nombre_comp` VARCHAR(20),  
    `codigo_temp` INT(3),  
    `nombre_club` VARCHAR(20),  
    `num_posicion` TINYINT(1),  
    PRIMARY KEY (`nombre_comp`, `codigo_temp`, `nombre_club`),  
    FOREIGN KEY (`nombre_comp`) REFERENCES `competicion`(`nombre_comp`),  
    FOREIGN KEY (`codigo_temp`) REFERENCES `temporada`(`codigo_temp`),  
    FOREIGN KEY (`nombre_club`) REFERENCES `club`(`nombre_club`)  
);
```

```
CREATE TABLE `contrato` (  
    `codigo_persona` INT(3) NOT NULL,  
    `fecha` DATE NOT NULL,  
    `nombre_club` VARCHAR(20),  
    `importe_cont` INT(7),  
    `fecha_baja` DATE DEFAULT NULL,
```

```

PRIMARY KEY (`codigo_persona`, `fecha`),
FOREIGN KEY (`codigo_persona`) REFERENCES `persona` (`codigo_persona`),
FOREIGN KEY (`fecha`) REFERENCES `fecha` (`fecha`),
FOREIGN KEY (`nombre_club`) REFERENCES `club` (`nombre_club`)
);

CREATE TABLE `oferta` (
  `codigo_persona` INT(3) NOT NULL,
  `fecha` DATE NOT NULL,
  `nombre_club` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `importe_oferta` INT(7),
  PRIMARY KEY (`codigo_persona`, `fecha`, `nombre_club`),
  FOREIGN KEY (`codigo_persona`) REFERENCES `persona` (`codigo_persona`),
  FOREIGN KEY (`fecha`) REFERENCES `fecha` (`fecha`),
  FOREIGN KEY (`nombre_club`) REFERENCES `club` (`nombre_club`)
);

```

Creación de datos en las tablas:

```

INSERT INTO competicion (nombre_comp) VALUES
('Liga A'), ('Liga B'), ('Liga C'), ('Copa X'), ('Copa Y'),
('SuperLiga'), ('Torneo Z'), ('Champions'), ('Europa League');

```

```

-- Insertar datos en Temporada (6 registros)
INSERT INTO temporada (codigo_temp) VALUES
(2020), (2021), (2022), (2023), (2024), (2025);

```

```

-- Insertar datos en Federacion (4 registros)
INSERT INTO federacion (nombre_fed, fecha_creacion) VALUES
('Federacion Norte', '1995-06-12'),
('Federacion Sur', '1987-09-23'),
('Federacion Este', '2001-01-15'),
('Federacion Oeste', '1978-11-30');

```

```

-- Insertar datos en Club (8 registros)
INSERT INTO club (nombre_club, numero_socios, nombre_fed) VALUES
('Club A', 1500, 'Federacion Norte'),
('Club B', 2300, 'Federacion Norte'),
('Club C', 1200, 'Federacion Sur'),
('Club D', 1800, 'Federacion Sur'),
('Club E', 900, 'Federacion Este'),
('Club F', 2000, 'Federacion Este'),
('Club G', 1100, 'Federacion Oeste'),
('Club H', 2500, 'Federacion Oeste');

```

-- Insertar datos en Persona (30 registros)

INSERT INTO persona (codigo_persona, nombre, direccion, telefono, fecha_nacimiento)
VALUES

(1, 'Juan', 'Calle 1', '123456789', '1990-05-14'),
(2, 'Pedro', 'Calle 2', '987654321', '1985-07-22'),
(3, 'Luis', 'Calle 3', '112233445', '1993-02-11'),
(4, 'Carlos', 'Calle 4', '334455667', '1997-12-30'),
(5, 'Andres', 'Calle 5', '556677889', '1995-06-25'),
(6, 'Miguel', 'Calle 6', '223344556', '1992-09-18'),
(7, 'Javier', 'Calle 7', '667788990', '1999-11-10'),
(8, 'Ricardo', 'Calle 8', '998877665', '1988-03-08'),
(9, 'Samuel', 'Calle 9', '554433221', '1991-08-05'),
(10, 'Sergio', 'Calle 10', '776655443', '1996-10-22'),
(11, 'Alberto', 'Calle 11', '221133445', '1994-04-15'),
(12, 'Raul', 'Calle 12', '889900112', '2000-07-04'),
(13, 'Hector', 'Calle 13', '667788123', '1998-01-25'),
(14, 'David', 'Calle 14', '778899221', '1997-06-11'),
(15, 'Gustavo', 'Calle 15', '334411223', '1993-09-30'),
(16, 'Fernando', 'Calle 16', '998822334', '1989-02-07'),
(17, 'Oscar', 'Calle 17', '555666777', '1991-12-23'),
(18, 'Cristian', 'Calle 18', '444333222', '1996-05-19'),
(19, 'Emilio', 'Calle 19', '666999888', '1990-08-27'),
(20, 'Ruben', 'Calle 20', '223366445', '1987-11-13'),
(21, 'Daniel', 'Calle 21', '998822113', '1995-12-05'),
(22, 'Victor', 'Calle 22', '776655990', '1998-07-18'),
(23, 'Mariano', 'Calle 23', '123123123', '1986-04-29'),
(24, 'Ezequiel', 'Calle 24', '321321321', '1992-10-10'),
(25, 'Diego', 'Calle 25', '213213213', '1999-05-23'),
(26, 'Fidel', 'Calle 26', '414141414', '2001-09-30'),
(27, 'Esteban', 'Calle 27', '515151515', '2003-12-20'),
(28, 'Martín', 'Calle 28', '616161616', '1994-06-15'),
(29, 'Joaquin', 'Calle 29', '717171717', '1985-02-18'),
(30, 'Felipe', 'Calle 30', '818181818', '1993-03-22');

-- Insertar datos en Entrenador (8 personas)

INSERT INTO entrenador (codigo_persona, fecha_inicio_carrera) VALUES

(1, '2010-07-15'),
(2, '2005-09-12'),
(3, '2012-06-30'),
(4, '2014-08-22'),
(5, '2011-03-17'),
(6, '2015-11-05'),
(7, '2018-04-09'),
(8, '2020-01-14');

-- Insertar datos en Jugador (22 personas restantes)

INSERT INTO jugador (codigo_persona, peso, altura) VALUES

(9, 75, 1.80), (10, 68, 1.75), (11, 80, 1.85), (12, 70, 1.78),

(13, 76, 1.82), (14, 85, 1.90), (15, 90, 1.88), (16, 74, 1.79),
(17, 77, 1.84), (18, 82, 1.87), (19, 88, 1.92), (20, 83, 1.86),
(21, 65, 1.72), (22, 78, 1.83), (23, 81, 1.85), (24, 87, 1.91),
(25, 73, 1.78), (26, 80, 1.86), (27, 79, 1.81), (28, 84, 1.88),
(29, 90, 1.95), (30, 86, 1.89);

-- Insertar datos en Especialidad (4 registros)

```
INSERT INTO especialidad (nombre_esp) VALUES  
( 'Defensa'), ( 'Ataque'), ( 'Portero'), ( 'Táctica');
```

-- Insertar datos en Habilidad (4 registros)

```
INSERT INTO habilidad (codigo_persona, nombre_esp, grado) VALUES  
(9, 'Defensa', 85), (10, 'Ataque', 90),  
(11, 'Portero', 88), (12, 'Táctica', 80);
```

-- Insertar datos en Clasificación (10 registros)

```
INSERT INTO clasificacion (nombre_comp, codigo_temp, nombre_club, num_posicion)  
VALUES  
( 'Liga A', 2023, 'Club A', 1),  
( 'Liga A', 2023, 'Club B', 2),  
( 'Liga B', 2023, 'Club C', 3),  
( 'Liga B', 2023, 'Club D', 4),  
( 'Copa X', 2023, 'Club E', 5),  
( 'Copa X', 2023, 'Club F', 6),  
( 'Champions', 2023, 'Club G', 7),  
( 'Champions', 2023, 'Club H', 8),  
( 'Europa League', 2023, 'Club A', 9),  
( 'Europa League', 2023, 'Club B', 10);
```

-- Insertar datos en Contrato (8 registros)

```
INSERT INTO contrato (codigo_persona, fecha, nombre_club, importe_cont, fecha_baja)  
VALUES  
(9, '2023-07-01', 'Club A', 50000, NULL),  
(10, '2023-07-01', 'Club B', 60000, NULL),  
(11, '2023-07-01', 'Club C', 55000, NULL),  
(12, '2023-07-01', 'Club D', 53000, NULL),  
(13, '2023-07-01', 'Club E', 51000, NULL),  
(14, '2023-07-01', 'Club F', 52000, NULL),  
(15, '2023-07-01', 'Club G', 50500, NULL),  
(16, '2023-07-01', 'Club H', 49500, NULL);
```

INSERT INTO fecha (fecha) VALUES

```
('2023-01-01'), ('2023-02-15'), ('2023-03-10'), ('2023-04-25'),  
( '2023-05-20'), ('2023-06-30'), ('2023-07-05'), ('2023-08-18'),  
( '2023-09-12'), ('2023-10-27'), ('2023-11-14'), ('2023-12-31');
```

```
INSERT INTO oferta (codigo_persona, fecha, nombre_club, importe_oferta) VALUES  
(9, '2023-01-01', 'Club A', 55000),
```

```
(10, '2023-02-15', 'Club B', 60000),
(11, '2023-03-10', 'Club C', 57000),
(12, '2023-04-25', 'Club D', 53000),
(13, '2023-05-20', 'Club E', 51000),
(14, '2023-06-30', 'Club F', 52000),
(15, '2023-07-05', 'Club G', 50500),
(16, '2023-08-18', 'Club H', 49500);
```

```
INSERT INTO contrato (codigo_persona, fecha, nombre_club, importe_cont, fecha_baja)
VALUES
```

```
(9, '2023-09-12', 'Club A', 55000, NULL),
(10, '2023-10-27', 'Club B', 60000, NULL),
(11, '2023-11-14', 'Club C', 57000, NULL),
(12, '2023-12-31', 'Club D', 53000, NULL),
(13, '2023-01-01', 'Club E', 51000, NULL),
(14, '2023-02-15', 'Club F', 52000, NULL),
(15, '2023-03-10', 'Club G', 50500, NULL),
(16, '2023-04-25', 'Club H', 49500, NULL);
```

Consultas:

1 Crear 2 consultas simples, el resultado devuelto debe estar en mayúsculas

- SELECT UPPER (nombre_esp)
FROM habilidad;
- SELECT UPPER (nombre_fed)
FROM federacion;

2 Crear 2 consultas Inner Join implicando al menos 3 tablas y utilizar Order By

- SELECT p.nombre AS jugador, c.nombre_club, cl.nombre_comp
FROM persona p

```
JOIN contrato co ON p.codigo_persona = co.codigo_persona
```

```
JOIN club c ON co.nombre_club = c.nombre_club
```

```
JOIN clasificacion cl ON c.nombre_club = cl.nombre_club
```

```
ORDER BY p.nombre;
```

- SELECT p.nombre AS entrenador, e.fecha_inicio_carrera, c.nombre_club,
f.nombre_fed
FROM persona p
JOIN entrenador e ON p.codigo_persona = e.codigo_persona
JOIN club c ON c.nombre_club IN (
SELECT co.nombre_club FROM contrato co WHERE co.codigo_persona =
e.codigo_persona)
JOIN federacion f ON c.nombre_fed = f.nombre_fed
ORDER BY e.fecha_inicio_carrera;

3 Crear 3 subconsultas (una de cada tipo) con Limit

- SELECT nombre_club
FROM contrato
GROUP BY nombre_club
ORDER BY COUNT(codigo_persona) DESC
LIMIT 1;

- SELECT c.nombre_club, c.numero_socios
FROM (SELECT * FROM club ORDER BY numero_socios DESC LIMIT 1) AS c;

- SELECT * FROM jugador
WHERE peso > (SELECT AVG(peso) FROM jugador)
ORDER BY peso DESC
LIMIT 5;

4 Realizar una actualización de 2 registros

- UPDATE jugador
SET peso = 78, altura = 1.82
WHERE codigo_persona = 9;

- UPDATE jugador
SET peso = 70, altura = 1.76
WHERE codigo_persona = 10;

5 Realizar el borrado de esos 2 registros

- DELETE FROM jugador WHERE codigo_persona = 9;
- DELETE FROM jugador WHERE codigo_persona = 10;